

PROPOSAL TUGAS AKHIR

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
POLIKLINIK POLNEP BERBASIS WEB



DISUSUN OLEH :

KELOMPOK 4

1. Muhammad Naufal Zakwan (NIM 3202316056)
2. Calvin Steven (NIM 3202316040)
3. Putri Alya Fadhilah (3202316139)
4. Nadya Mulya (3202316034)
5. Arfan Tri Fadli (NIM 3202316146)

5 E

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PROPOSAL TUGAS AKHIR

**Proposal Tugas Akhir
Program Studi D3 Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro**

Oleh:

**Nama Mahasiswa
NIM Mahasiswa**

Dosen Pembimbing :

Nama Pembimbing

NIP. _____

**Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal ____ dan
dinyatakan memenuhi syarat sebagai Proposal Tugas Akhir.**

Dosen Penguji:

Penguji I

Penguji II

**Nama Penguji I
NIP. _____**

**Nama Penguji II
NIP. _____**

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi
D3 Teknik Informatika**

Koordinator Tugas Akhir

**Nama Penguji I
NIP. _____**

**Nama Penguji II
NIP. _____**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIM :

Jurusan / Program Studi :

Judul Proposal :

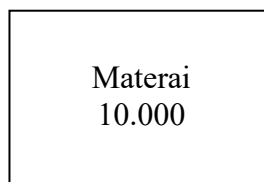
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan proposal Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah proposal maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari proposal Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena proposal karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak,

Yang membuat pernyataan,



NAMA

NIM.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 1	
1.2 33	
1.3 33	
1.4 44	
1.5 44	
1.6 55	
BAB II DASAR TEORI.....	7
2.1 Tinjauan Pustaka.....	7
2.2 Dasar Teori.....	10
BAB III METODE TUGAS AKHIR.....	13
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	13
3.2 Rencana Kebutuhan Sistem.....	14
3.3 Arsitektur Sistem.....	20
3.4 Perancangan Basis Data (Jika Relevan dan Opsional).....	23
3.5 Perancangan Antarmuka (UI/UX) (Jika Relevan dan Opsional).....	30
3.6 Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis (Opsional).....	37
3.7 Spesifikasi Teknologi.....	40
3.8.Rencana Pengujian.....	42
3.9. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Kegiatan	1
Tabel 2. Struktur Tabel User	2
Tabel 3. Struktur Tabel Pengguna	3
dst ...	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Overview Sistem	1
Gambar 2. Data Flow Diagram Level 1	2
Gambar 3. Data Flow Diagram Level 2	3
dst ...	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket Penilaian	1
Lampiran 2. Rangkaian Elektronika	2
dst ...	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar setiap individu dan prasyarat penting bagi produktivitas sumber daya manusia. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan digitalisasi sebuah layanan kesehatan seperti rekam medis elektronik, pendaftaran online, dan manajemen inventori obat yang dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat pelayanan [1][2]. Teknologi digital seperti telemedicine, rekam medis elektronik (EMR), dan aplikasi kesehatan berbasis data telah memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih cepat, akurat, serta terjangkau [1]. Transformasi digital ini telah menjadi kebutuhan global untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan akses masyarakat yang lebih merata [1].

Namun, transformasi digital ini masih belum merata pada semua fasilitas kesehatan. Banyak unit layanan kecil termasuk poliklinik kampus masih bergantung pada pencatatan manual dengan formulir dan buku catatan [3][4]. Praktik manual ini berisiko menimbulkan antrean yang tidak terkelola, kesulitan melacak riwayat medis pasien, keterlambatan pembaruan stok obat, serta beban administratif yang tinggi bagi petugas [4][5]. Studi pada Poliklinik Universitas Sam Ratulangi menunjukkan bahwa pencatatan manual dapat menyebabkan kehilangan data pasien, penggandaan data, serta proses registrasi yang dapat memakan waktu yang lama karena data harus ditulis dua kali [4]. Demikian pula, Poliklinik Politeknik Negeri Padang masih menggunakan sistem pencatatan manual dalam pengelolaan data dan rekapitulasi obat [3]. Pengolahan data yang masih manual ini menyebabkan cara kerja yang sangat lambat dan membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat diselesaikan [5].

Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) sebagai institusi vokasi memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan kesehatan dasar bagi sivitas akademika. Pengamatan awal yang didapat pada poliklinik yang berlokasi di dekat UPA Bahasa di lingkungan POLNEP menunjukkan bahwa Sebagian besar proses

(pendaftaran, triase, diagnosa, resep, dan pencatatan stok) masih dilakukan secara manual pada lembar kertas dan buku catatan. Akibatnya muncul dari permasalahan operasional nyata yang menghambat kualitas layanan dan efisiensi kerja. Kondisi ini dapat dilihat sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa transformasi digital dalam sektor kesehatan memerlukan pengelolaan data yang baik melalui otomatisasi database dan pengolahan proses yang terintegrasi untuk mengatasi hambatan operasional [1][6].

Pengembangan sistem informasi manajemen poliklinik berbasis web ini dapat menjadi sebuah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem berbasis web dapat menawarkan berbagai keunggulan antara lain: kemudahan akses, pengelolaan data terpusat, serta kemampuan integrasi modul seperti pendaftaran, rekam medis, dan manajemen obat secara real-time. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perawatan dalam dunia kesehatan salah satunya klinik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja, dengan hasil pengujian sistem mencapai tingkat kepuasan 93,71% dari pengguna [5]. Konsep sistem berbasis web ini telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data melalui platform user-friendly dan dapat diakses dari berbagai jenis perangkat.

Oleh karena itu, penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi manajemen Poliklinik berbasis web di Politeknik Negeri Pontianak yang dapat mengotomasi proses pendaftaran dan antrian, menyimpan rekam medis (diagnosa, tindakan, resep) secara terstruktur dan terintegrasi, mengelola inventori obat dengan sistem yang mempunyai peringatan stok minimal, serta menghasilkan laporan secara otomatis dan efektif. Sistem informasi manajemen poliklinik berbasis web di POLNEP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, akurasi data, serta kemampuan pengambilan keputusan berbasis data di Poliklinik POLNEP, sejalan dengan literatur terbaru mengenai transformasi digital dalam pengelolaan kesehatan yang berbasis teknologi informasi [2][6].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana merancang sistem manajemen poliklinik berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan operasional poliklinik yang berada di lingkungan POLNEP?
2. Bagaimana sistem mengotomasi proses pendaftaran dan manajemen antrian pasien secara efektif?
3. Bagaimana sistem merekam rekam medis (diagnosa, tindakan, resep) secara terstruktur dan mudah ditelusuri?
4. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme pengelolaan inventori obat (pencatatan transaksi masuk/keluar dan peringatan stok obat minimal)?
5. Bagaimana menerapkan kontrol akses berbasis peran (admin, dokter, perawat) agar fungsi operasional berjalan dengan aman dan terkendali?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi agar fokus dan terukur :

1. Objek penelitian ini adalah poliklinik di lingkungan POLNEP, berlokasi di dekat UPA bahasa, yang melayani sivitas akademika dan masyarakat sekitar jika kondisi darurat
2. Sistem dapat dikembangkan meliputi modul : manajemen data pasien, pendaftaran & antrian, rekam medis dasar (meliputi diagnosa & tindakan ringkas), pembuatan resep & resep_detail, manajemen obat sederhana (stok tersedia & stok minimal), pencatatan stok transaksi (masuk/keluar), dan laporan standar (kunjungan, diagnosa, serta penggunaan obat).
3. Fitur yang tidak dikembangkan pada tahap ini : integrasi pembayaran online, manajemen supplier/PO lanjutan, pelacakan batch/lot obat rinci, dan layanan telemedicine real-time.
4. Pengujian dilakukan di lingkungan uji (server/lokal/development) dengan skenario uji yang berdasarkan observasi dan wawancara :

implementasi produksi memerlukan evaluasi lanjutan dari pihak poliklinik POLNEP.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan umum :

- Merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Poliklinik berbasis web yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dan manajemen data di poliklinik POLNEP.

Tujuan khusus :

1. Membangun modul pendaftaran pasien dan antrian.
2. Menyediakan modul dan rekam medis yang mencatat diagnosa dan tindakan tiap kunjungan.
3. Mengimplementasikan modul resep terstruktur yang terintegrasi menuju data inventori obat.
4. Menerapkan pencatatan stok yang mencatat transaksi stok obat (masuk/keluar) serta mekanisme peringatan stok minimal.
5. Menyediakan fitur laporan (kunjungan, diagnosa, penggunaan obat) yang digunakan untuk mendukung administrasi dan evaluasi.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat praktis yang diharapkan :

- Bagi poliklinik POLNEP : memudahkan pendaftaran, meningkatkan keterlacakan rekam medis dan resep, serta dapat memudahkan pengelolaan stok obat.
- Bagi pasien & sivitas akademika : pelayanan lebih cepat, rekam medis tersimpan rapi, serta memudahkan tindak lanjut.
- Bagi insitusi (POLNEP) : dokumentasi digital yang mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan.
- Bagi penulis/mahasiswa: pengalaman praktik dalam pengembangan sistem informasi Kesehatan

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

Metodologi pelaksanaan tugas akhir ini menggunakan metode Software Development dengan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall. Metode Waterfall ini dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur dan sistematis, sehingga sesuai dengan pengembangan sistem informasi dengan kebutuhan yang sudah jelas dan stabil.

Tahapan penelitian tugas akhir ini mengikuti metode Waterfall yang terdiri dari lima fase utama yaitu :

1. Analisis Kebutuhan (Requitment Analysis)

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dari kebutuhan sistem melalui wawancara dan observasi di poliklinik POLNEP untuk memahami proses sistem yang sedang berjalan, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang kelak akan dibangun.

2. Perancangan Sistem (System Design)

Tahap ini meliputi perancangan arsitektur sistem, pembuatan entity relationship diagram (ERD), serta perancangan antarmuka pengguna (User Interface).

3. Implementasi (Implementation / Coding)

Pada tahap ini akan melakukan pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel dan basis data MySQL. Sesuai dengan hasil perancangan yang telah dibuat.

4. Pengujian (Testing)

Tahap ini melakukan sebuah pengujian fungsionalitas sistem menggunakan metode Blackbox Testing untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan, serta pengujian kepuasan pengguna (User Acceptance Testing).

5. Dokumentasi

Tahap akhir ini dapat meliputi penyusunan dokumentasi sistem berupa user manual, panduan penggunaan, dan dokumentasi teknis untuk mendukung pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang.

Detail lengkap mengenai metode pengumpulan data, alat dan teknologi yang akan digunakan, serta metode analisis data akan dijelaskan pada BAB III Metode Tugas Akhir

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi kajian literatur atau referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tugas akhir yang akan dilakukan. Tujuan tinjauan pustaka adalah untuk menunjukkan pemahaman mendalam tentang topik tugas akhir, mengidentifikasi gap (kesenjangan) yang ada, dan menegaskan sesuatu yang berbeda dari sistem atau solusi yang diusulkan. Struktur Tinjauan Pustaka sebagai berikut:

A. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rano Agustino dkk. [7] dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Klinik Berbasis Web dengan Menggunakan Metode System Development Life Cycle” yang bertujuan untuk merancang dan membuat sistem informasi manajemen klinik berbasis web yang berguna untuk membantu proses administrasi dan pengelolaan data klinik. Metode yang digunakan yaitu SDLC dengan model Waterfall. Hasilnya yaitu mempermudah proses pengelolaan data pasien, dokter, apotek dan laporan klinik. Namun, penelitian ini masih memiliki kekurangan yaitu sistem masih belum memiliki fitur notifikasi otomatis dan tampilan mobile yang bisa diakses di ponsel.

Penelitian berikutnya oleh Nur Halimah (2022) berjudul “Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus: Klinik Medika Cikidang, Kabupaten Sukabumi)” penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi rekam medis berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL dengan metode Waterfall. Hasilnya yaitu dapat meningkatkan ketelitian, keakuratan dari data, serta mempermudah manajemen dalam proses pencatatan, penyimpanan, mencari data yang telah disimpan. Tetapi sistem ini belum memiliki fitur antrian online dan akses mobile.[8]

Selanjutnya penelitian oleh Hadi Irwan Nasrullah (2023) yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Pasien Berbasis Web Pada Klinik

Pratama Hijau Putih 9” yang bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi manajemen pasien berbasis web yang berguna untuk membantu administrasi, pendaftaran, dan pengelolaan data pasien di Klinik Pratama Hijau Putih 9. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah System Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall. Hasil yang didapat dari penelitiannya yaitu sistem dapat membantu proses pendaftaran dan pencatatan data pasien dengan lebih cepat, mengurangi kesalahan input data, serta memudahkan dalam pembuatan laporan pasien. Namun sistem ini masih terbatas pada pengelolaan data pasien dan belum mencakup fitur antrian online serta belum mendukung akses pada perangkat mobile.[9]

Berdasarkan ketiga penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, bisa disimpulkan kalau sistem informasi manajemen klinik berbasis web memang sudah banyak dikembangkan dan terbukti membantu proses pelayanan di klinik jadi lebih efisien. Tapi dari hasil penelitian-penelitian itu, masih ada beberapa kekurangan yang belum teratasi, seperti belum adanya fitur notifikasi otomatis, belum bisa diakses lewat perangkat mobile, dan belum ada sistem komunikasi yang terintegrasi. Karena itu, penelitian ini mencoba mengembangkan sistem informasi manajemen poliklinik berbasis web yang sudah dilengkapi dengan notifikasi WhatsApp dan tampilan yang responsif di perangkat mobile supaya pelayanan jadi lebih cepat dan nyaman bagi pengguna.

B. Analisis Perbandingan

Membuat tabel perbandingan antara sistem atau metode yang diusulkan dengan sistem yang telah ada pada penelitian sebelumnya. Tabel ini harus mencakup aspek-aspek seperti:

- 1) Fitur atau fungsi sistem
- 2) Teknologi yang digunakan
- 3) Metode yang digunakan
- 4) Keterbatasan system
- 5) Hasil yang dicapai

Contoh tabel perbandingan dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1 Contoh Tabel Perbandingan

No	Aspek	Penelitian 1 (Rano Agustino, 2022)	Penelitian 2 (Nur Halimah, 2022)	Penelitian 3 (Hadi Irwan, 2023)	Sistem yang Disusulkan
1	Teknologi	Web-based (PHP, MySQL	Web-based (PHP, MySQL)	Web-based (PHP, MySQL)	Web-based Mobile Responsive, Integrasi WhatsApp
2	Fitur Utama	Manajemen data pasien, dokter, obat, laporan klinik	Pengelolaan data pasien, dokter, obat, dan rekam medis	Pendaftaran pasien, laporan pasien, pengelolaan data dokter dan obat	Manajemen pasien, dokter, obat, rekam medis, laporan, notifikasi otomatis
3	Metode	SDLC (Waterfall)	SDLC (Waterfall)	SDLC (Waterfall)	SDLC (Waterfall)
4	Keterbatasan	Belum ada fitur notifikasi dan belum mobile-friendly	Belum ada antrian online, belum mobile, tidak ada notifikasi	Belum ada notifikasi otomatis dan akses mobile	Mengatasi kekurangan sebelumnya yaitu notifikasi WhatsApp & tampilan responsif
5	Hasil yang Dicapai	Sistem membantu administrasi klinik dan mempercepat pencatatan data	Sistem meningkatkan ketelitian dan keakuratan data rekam medis	Sistem mempercepat pelayanan dan mengurangi kesalahan input data	Sistem terintegrasi dengan notifikasi real-time dan mendukung akses mobile

2.2 Dasar Teori

Dasar teori berisi konsep, teori, atau prinsip-prinsip ilmiah yang mendukung tugas akhir. Bagian ini menjelaskan landasan teoritis yang digunakan untuk merancang sistem atau menjawab rumusan masalah. Contoh struktur dasar teori sebagai berikut:

1. Konsep Dasar

Sistem informasi adalah kombinasi komponen-komponen yang saling terkait (manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur) yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung, pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi.[7]

Manajemen poliklinik mencakup pengelolaan pendaftaran pasien, rekam medis, jadwal dokter, stok obat, pelayanan kunjungan, dan laporan kegiatan klinik.[8]

Sistem berbasis web (web-based system) memungkinkan akses melalui browser dari berbagai perangkat (desktop, laptop, tablet, atau smartphone) sehingga mendukung mobilitas dan kemudahan akses.[9]

2. Teori Pendukung

Metode SDLC (System Development Life Cycle) merupakan salah satu metode pengembangan sistem yang populer dan terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan.[7]

Teori manajemen informasi dalam pelayanan kesehatan menekankan pentingnya keandalan data, keamanan, dan kecepatan akses informasi untuk mendukung keputusan dokter dan perawat.[8]

Selain itu, teori keamanan sistem informasi sangat penting dalam sistem klinik agar data pasien terlindungi dari akses tidak sah.[9]

3. Teknologi yang Digunakan

Dalam penelitian ini, sistem akan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel untuk sisi server-side.[7] Untuk databasenya menggunakan MySQL untuk penyimpanan data pasien, dokter, obat, dan kunjungan.[8] Antarmuka pengguna dibangun dengan HTML5, CSS3, dan JavaScript, serta library front-end seperti Bootstrap agar responsive.[9] Komunikasi real-time atau notifikasi akan menggunakan API WhatsApp.[7] Semua teknologi ini dipilih karena cocok dengan kebutuhan sistem informasi manajemen poliklinik yang memerlukan kecepatan, aksesibilitas, dan keamanan data.

4. Hubungan dengan Tugas Akhir

Berdasarkan konsep dan teori pendukung di atas, sistem informasi manajemen poliklinik yang diusulkan akan menerapkan metode SDLC untuk memastikan proses pengembangan sistem berjalan dengan sistematis dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Fungsi utama sistem akan mencakup pendaftaran pasien, manajemen jadwal dokter, rekam medis, pengelolaan stok obat, dan laporan. Teknologi web-based dengan

BAB III

METODE TUGAS AKHIR

BAB 3 harus disusun dengan detail dan jelas, mencakup semua aspek perancangan sistem yang relevan dengan bidang IT yang dipilih. Dengan struktur ini, mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman mendalam tentang sistem yang akan dibangun dan memastikan bahwa rancangan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan kebutuhan yang akurat dalam perancangan sistem informasi manajemen poliklinik ini, akan digunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode utama yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dengan staf poliklinik politeknik negeri Pontianak. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam proses yang sedang berjalan di poliklinik, kendala yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem baru. Dalam metode wawancara ini berfokus pada:

- a. Profil dan operasional poliklinik
- b. Sistem dan prosedur yang sedang berjalan(manual)
- c. Kendala dan permasalahan yang dihadapi serta
- d. Harapan dan kebutuhan untuk sistem baru.

2. Observasi

Metode kedua yang digunakan adalah observasi, metode observasi dilakukan secara langsung di lokasi poliklinik selama proses wawancara sedang berlangsung. Observasi ini bertujuan untuk:

- a. Mengamati dan memastikan proses kerja yang dijelaskan selama wawancara
- b. Mengidentifikasi ketidakefisienan dalam proses yang masih manual
- c. Menemukan kebutuhan yang belum terungkap secara verbal

Hasil Observasi Menunjukkan :

- a. Proses pelayanan pasien dan rekam medis yang masih dilakukan secara manual karena masih menggunakan buku dan kertas
- b. Alur proses pendaftaran pasien hingga pemeriksaan dokter
- c. Mekanisme pencatatan stok seperti jenis-jenis obat yang masih dicatat menggunakan kertas.

Penggunaan observasi ini membantu mengidentifikasi ketidakefisienan dan kebutuhan yang tidak terungkap secara verbal selama wawancara.

3.2 Rencana Kebutuhan Sistem

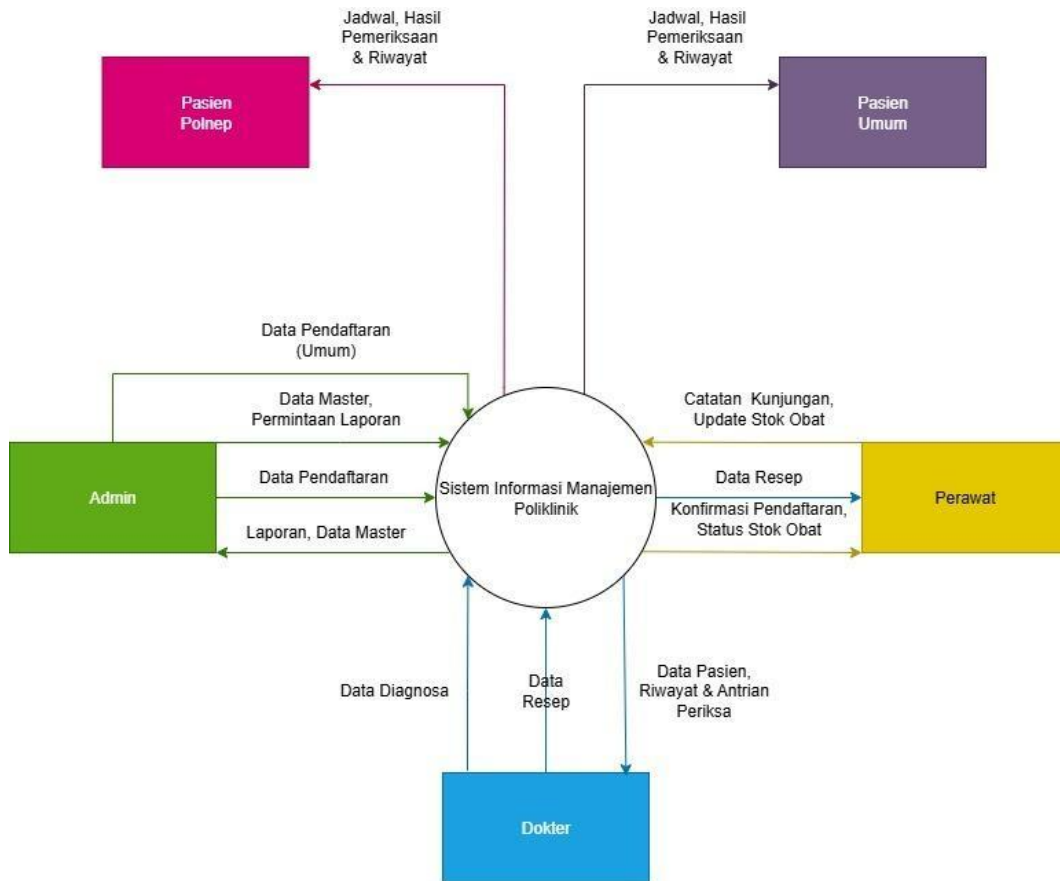
Bagian ini menjelaskan kebutuhan sistem yang akan dibangun, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional.

A. Kebutuhan Fungsional:

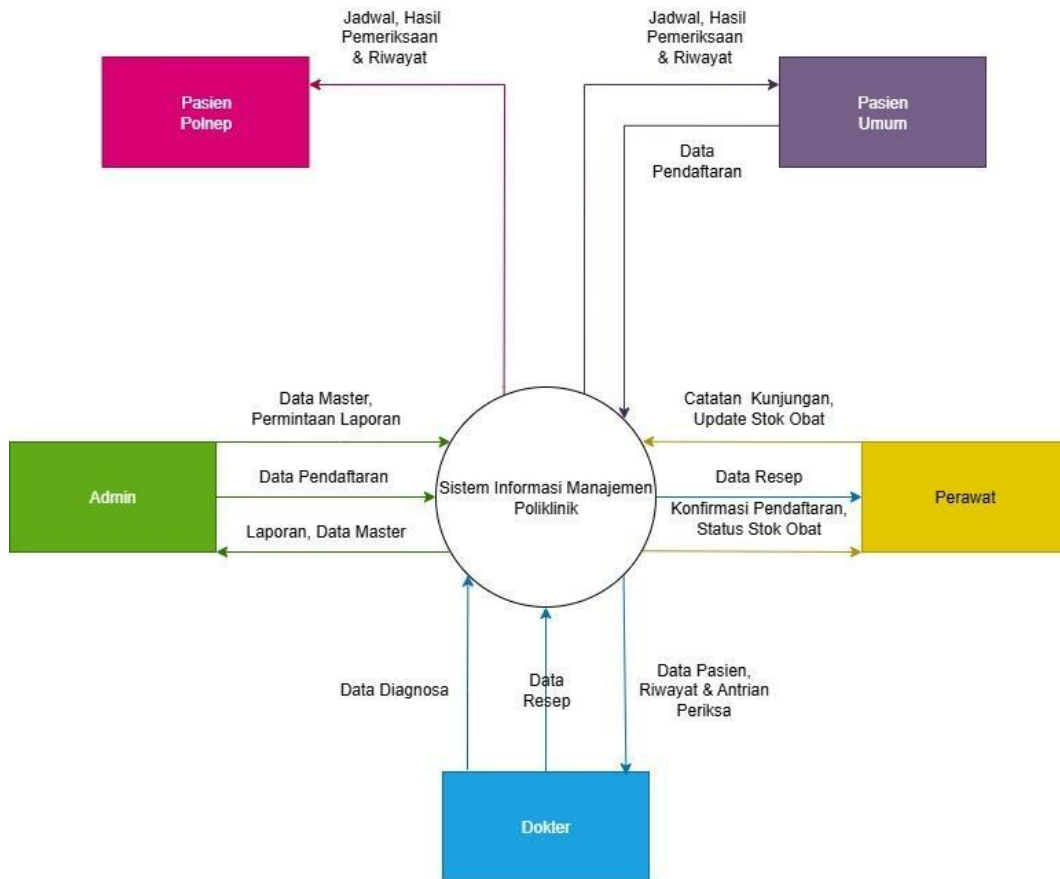
Jelaskan fitur-fitur utama yang harus dimiliki sistem. Contoh:

- 1) *Manajemen Data Master*: sistem harus mampu dalam mengelola data master (data obat, data dokter dan data poli)
- 2) *Pendaftaran Pasien*: sistem harus dapat menyediakan fitur untuk mendaftar pasien baru dan mencatat kunjungan pasien
- 3) *Pencatatan Diagnosa dan Pengobatan*: sistem harus dapat memungkinkan mencatat diagnosa dan resep obat untuk pasien
- 4) *Manajemen Stok Obat*: sistem harus dapat mencatat setiap stok obat yang masuk dan keluar serta dapat memberikan peringatan atau pengingat jika stok obat hampir habis
- 5) *Autentikasi Pengguna*: sistem harus menyediakan fitur login pengguna dan logout untuk mengamankan akses data berdasarkan (admin, dokter dan perawat)
- 6) *Pembuatan Laporan*: sistem harus dapat menghasilkan laporan - laporan rutin, seperti:
 - Laporan kunjungan pasien (harian, mingguan dan bulanan)
 - Laporan penggunaan obat
 - Laporan diagnosa penyakit pasien

Apabila diperlukan, pada bagian ini banyak menampilkan diagram yang mendukung perancangan awal supaya memudahkan pada penguji dan pembimbing memahami apa yang anda usulkan. Contoh diagram yang disajikan pada gambar 3.1.



Gambar 3. 3 Data Flow Diagram Level 0



Gambar 3. 3 Data Flow Diagram Level 0 (ver2)

B. Kebutuhan Non-Fungsional (Opsional):

Jelaskan aspek teknis seperti keamanan, performa, skalabilitas, dan kompatibilitas. Contoh:

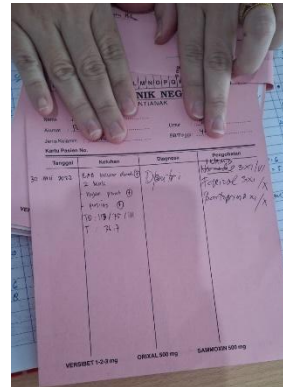
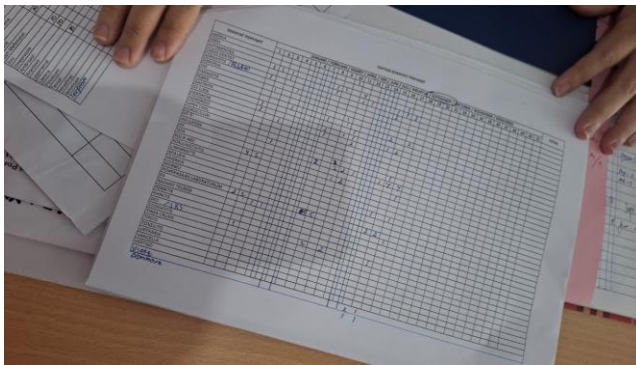
- 1) (usability/interface) Antarmuka sistem harus dapat mudah dipahami dan digunakan oleh semua pengguna (admin, dokter dan perawat) yang memiliki kemampuan komputer dasar atau pemahaman dasar terhadap teknologi
- 2) (Reliability) Sistem harus dapat tersedia dan dapat diakses sesuai dengan jam operasional poliklinik (setiap senin – jumat, 08.00 – 16.00 WIB)
- 3) (Security) Data pasien dan transaksi obat harus terlindungi di sistem. Hanya pengguna yang terdaftar dan memiliki kredensial yang benar

yang dapat mengakses sistemnya. Data sensitif seperti diagnosa dokter, rekam medis harus disimpan dengan aman.

- 4) (Performance) Sistem harus mampu dalam merespon perintah pengguna dalam waktu yang cepat (idealnya di bawah sekitar 3 detik) untuk proses seperti pencarian data pasien dan input transaksi, mengingat kemungkinannya poliklinik akan ramai di waktu-waktu tertentu
- 5) (Safety) Sistem harus dapat membantu meminimalisir kesalahan manusia (human error), terutama dalam hal pencatatan dosis obat yang akan diberikan kepada pasien



Gambar 1 wawancara narasumber

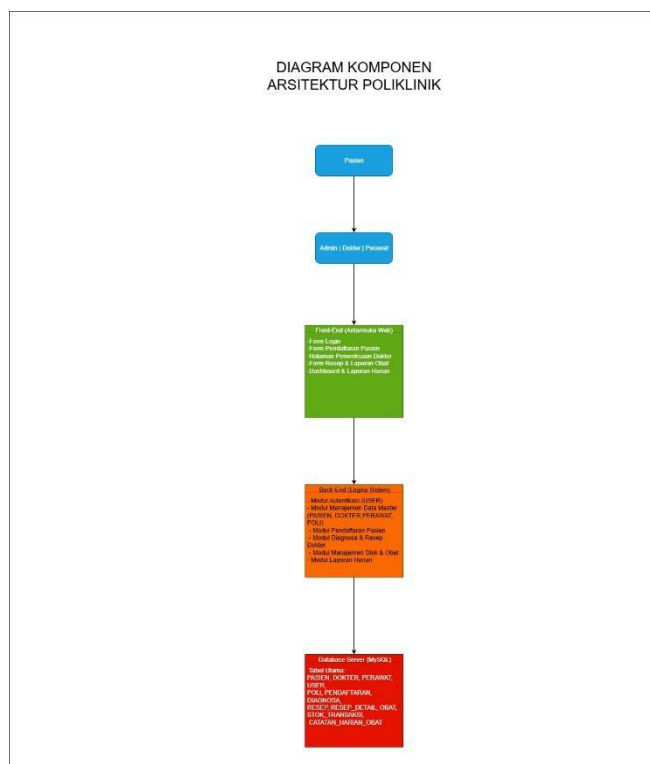


3.3 Arsitektur Sistem

Bagian ini akan menjelaskan gambaran umum sistem secara keseluruhan, termasuk komponen utama yang membentuk Sistem Informasi Manajemen Poliklinik Polnep berserta hubungan antar komponennya. Sistem informasi ini dibangun berbasis web dengan pembagian utama antara front-end, back-end dan database server.

A. Diagram Arsitektur

Diagram arsitektur berikut menjadi gambaran struktur utama sistem, yang dimulai dari interaksi pengguna (admin, dokter, perawat, dan pasien), antaramuka web (front-end), logika aplikasi (back-end), hingga dengan penyimpanan data (database server).



B. Penjelasan Komponen:

Berikut penjelasan fungsi dari setiap komponen utama yang ada di sistem :

a) Pasien (Entitas Eksternal)

Komponen ini merupakan pihak yang datang ke poliklinik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien tidak akan mengakses

sistem secara langsung, tetapi dilayani melalui admin atau perawat yang memasukkan data ke sistem, Apabila data pasien yang datang sudah ada di sistem maka tidak perlu memasukkan data ke dalam sistem.

b) Pengguna Sistem

Pengguna sistem terdiri dari 3 pengguna utama yang dapat login ke sistem :

1. Admin: admin mengelola data master (dokter, perawat, obat, dan pasien), serta mencetak laporan harian.
2. Dokter: dokter melakukan pemeriksaan pasien, menginput diagnosa, serta membuat resep obat.
3. Perawat: perawat melakukan pendaftaran pasien, triase, (pengukuran fisik), serta membantu dokter dalam mendistribusikan obat kepada pasien.

c) Front-End (Antarmuka Web)

Front-end merupakan bagian sistem yang akan berinteraksi langsung dengan pengguna melalui tampilan web.

Fitur utama yang akan disediakan antara lain:

1. Form login pengguna
2. Form pendaftaran pasien
3. Halaman pemeriksaan dokter
4. Form resep dan laporan penggunaan obat
5. Dashboard dan laporan harian

d) Back-End (Logika Sistem)

Back-end merupakan bagian yang akan menangani logika pemrosesan data dan jalannya seluruh fungsi dalam sistem.

Modul utama yang terdapat di back-end antara lain:

1. Modul autentikasi (USER) untuk login dan kontrol akses.

2. Modul Manajemen Data Master (Pasien, Dokter, perawat dan poli).
3. Modul Pendaftaran Pasien digunakan untuk pembuatan nomor antrian dan pendaftaran kunjungan
4. Modul Diagnosa dan Resep Dokter digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan dan pendaftaran kunjungan.
5. Modul Manajemen Obat & Stok digunakan untuk pengurangan stok otomatis serta catatan transaksi.
6. Modul Laporan Harian digunakan untuk rekap data pasien, diagnosa, dan penggunaan obat.

e) Database Server (MySQL)

Database Server berfungsi untuk menyimpan seluruh data transaksi dan master sistem. Database ini dirancang menggunakan relasioanal yang mempunyai 13 tabel utama: PASIEN, USER, DOKTER, PERAWAT, POLI, JADWAL_DOKTER, PENDAFTARAN, DIAGNOSA, RESEP, RESEP_DETAIL, OBAT, STOK_TRANSAKSI, dan CATATAN_HARIAN_OBAT.

Database ini memastikan setiap proses pendaftaran, diagnosa, resep, hingga laporan tersimpan secara aman, terstruktur dan mudah diakses

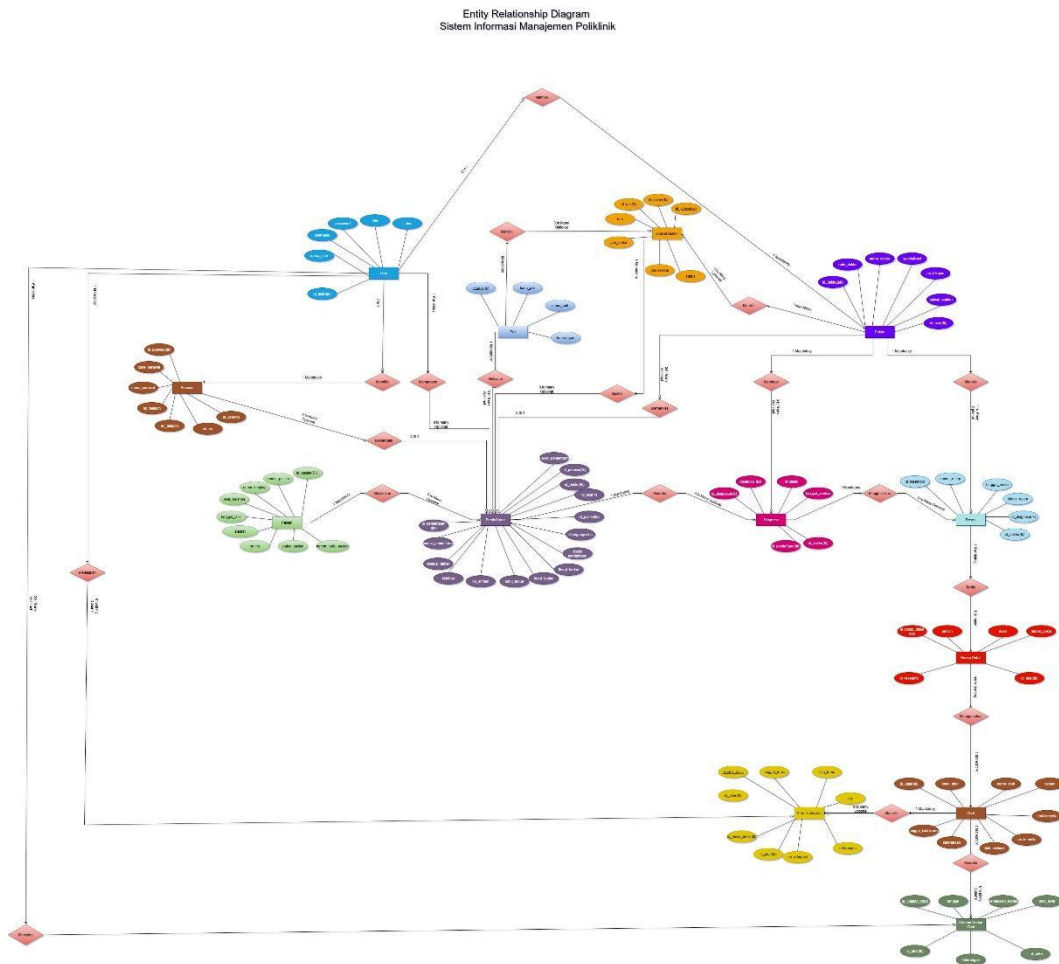
3.4 Perancangan Basis Data (Jika Relevan dan Opsional)

Bagian ini menjelaskan desain database yang akan digunakan, termasuk struktur tabel dan relasi antar tabel.

A. Entity Relationship Diagram (ERD):

ERD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem informasi manajemen poliklinik, sistem ini memiliki beberapa

entitas utama yaitu pasien, user, dokter, perawat, poli, pendaftaran, diagnosa, resep, dan obat



Gambar 3. 3 Entity Relationship Diagram

Berdasarkan diagram yang ditampilkan diatas, setiap pasien dapat melakukan lebih dari satu kali pendaftaran. Setiap pendaftaran memiliki satu atau lebih diagnosa yang dibuat oleh dokter. Diagnosa dapat menghasilkan resep yang berisi satu atau beberapa jenis obat. Hubungan antar entitas ini dirancang agar proses pencatatan pasien, pemeriksaan, dan manajemen stok obat dapat terintegrasi secara efektif dan efisien.

B. Struktur Tabel:

Berikut merupakan rancangan dari struktur table utama yang digunakan dalam Sistem Informasi Manajemen Poliklinik berbasis web di Politeknik Negeri Pontianak. Setiap tabel telah dinormalisasi dan memiliki hubungan antar entitas sebagaimana yang digambarkan di ERD.

1. Tabel Pasien

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_pasien (PK)	INT	Primary key, auto increment
nomor_pasien	VARCHAR(10)	Nomor unik pasien (contohnya : P001)
nama_lengkap	VARCHAR(100)	Nama lengkap pasien
jenis_kelamin	ENUM('L','P')	Jenis kelamin pasien
tanggal_lahir	DATE	Tanggal Lahir Pasien
alamat	TEXT	Alamat tempat tinggal pasien
no_hp	VARCHAR(12)	Alamat tempat tinggal pasien
Status_pasien	ENUM ('Polnep','Umum')	Status keanggotaan pasien
nomor_kartu_pasien	VARCHAR(20)	Nomor kartu pasien (jika ada)
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu data diperbarui

2. Tabel User

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
------------	-----------	------------

id_user (PK)	INT	Primary key, auto increment
nama_user	VARCHAR(100)	Nama pengguna sistem
username	VARCHAR(50)	Username unik untuk login
password	VARCHAR(255)	Password yang disimpan secara terenkripsi
role	ENUM('admin','dokter','perawat')	Hak akses penggunaan sistem
status	ENUM('aktif','nonaktif')	Status akun pengguna
Last_login	DATETIME	Waktu terakhir login
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat

3. Tabel Pendaftaran

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_pendaftaran (PK)	INT	Primary key, auto increment

nomor_pendaftaran	VARCHAR(20)	Nomor unik registration (contohnya : REG20250115001)
tanggal_daftar	DATETIME	Tanggal dan waktu pendaftaran
keluhan	TEXT	Keluhan pasien
no_antrian	INT	Nomor urutan pasien
suhu_tubuh	DECIMAL(4,1)	Suhu tubuh pasien
berat_badan	DECIMAL(5,2)	Berat badan pasien
tinggi_badan	DECIMAL(5,2)	Tinggi badan pasien
status_pendaftaran	ENUM('baru','diproses','selesai','batal')	Status proses pendaftaran
id_pasien (FK)	INT	Relasi ke tabel pasien
id_poli (FK)	INT	Relasi ke tabel poli
id_dokter (FK)	INT	Relasi ke tabel dokter
id_perawat (FK)	INT	Relasi ke tabel perawat

id_user (FK)	INT	Relasi ke tabel user (petugas input)
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu data diperbarui

4. Table Diagnosa

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_diagnosa (PK)	INT	Primary key, auto increment
diagnosa_text	TEXT	Hasil diagnosa dokter
tindakan	TEXT	Tindakan medis yang diberikan
tanggal_periksa	DATETIME	Tanggal pemeriksaan dilakukan
id_pendaftaran (FK)	INT	Relasi ke tabel pendaftaran
id_dokter (FK)	INT	S Relasi ke tabel dokter

created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
------------	----------	-------------------

5. Table Resep

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_resep(PK)	INT	Primary key, auto increment
nomor_resep	VARCHAR(20)	Nomor resep unik (misal: RSP20250115001)
tanggal_resep	DATETIME	Tanggal resep dibuat
id_diagnosa (FK)	INT	Relasi ke tabel diagnosa
id_dokter (FK)	INT	Relasi ke tabel dokter

6. Table Obat

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_obat(PK)	INT	Primary key, auto increment
kode_obat	VARCHAR(10)	Kode unik obat (contoh:

		OBT001)
nama_obat	VARCHAR(100)	Nama obat
satuan	ENUM('tablet','kapsul','botol','sachet')	Satuan obat
stok_tersedia	INT	Jumlah stok saat ini
stok_minimal	INT	Jumlah stok minimal sebelum sistem memberi peringatan
keterangan	TEXT	Keterangan tambahan terkait obat
created_at	DATETIME	Waktu data dibuat
updated_at	DATETIME	Waktu data diperbarui

3.5 Perancangan Antarmuka (UI/UX) (Jika Relevan dan Opsional)

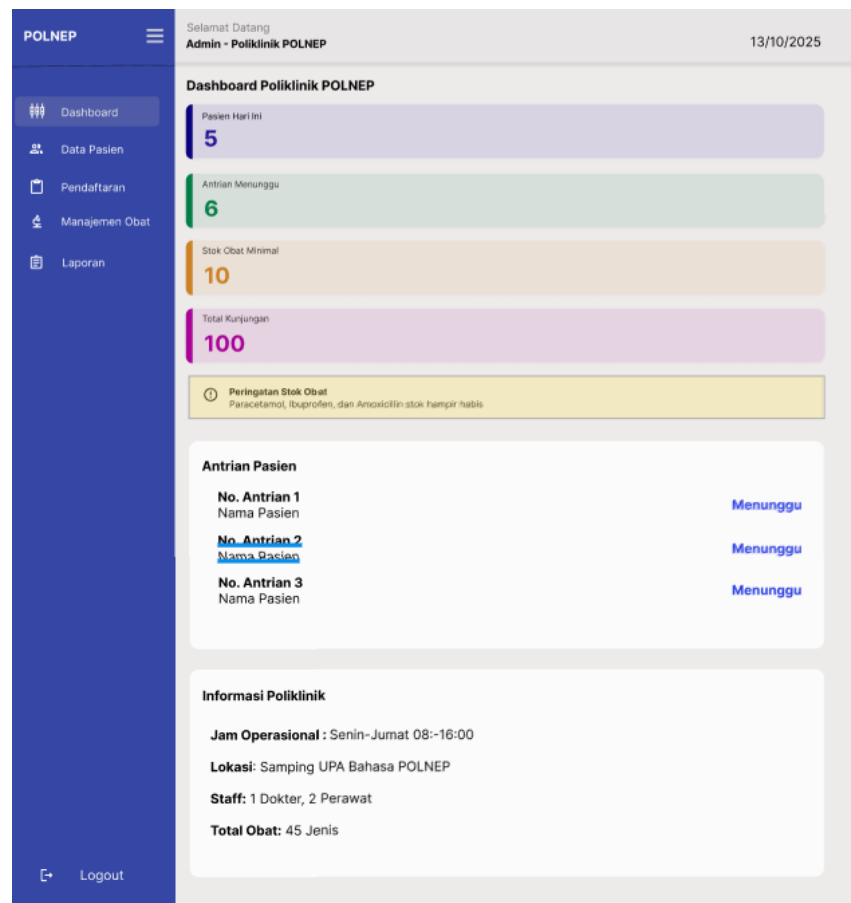
Menjelaskan desain antarmuka pengguna (user interface) yang akan digunakan dalam sistem.

A. Wireframe atau Mockup:

Sertakan gambar atau sketsa tampilan antarmuka untuk setiap fitur utama. Contoh:

1) *Software Development:*

a) Dashoard



Fungsi:

Halaman utama yang menampilkan ringkasan data dan aktivitas terkini di poliklinik.

Elemen dan Penjelasan:

- **Pasien Hari Ini:** Menunjukkan jumlah pasien yang datang hari ini.
- **Antrian Menunggu:** Menampilkan jumlah pasien yang masih dalam antrian.
- **Stok Obat Minimal:** Jumlah obat yang stoknya sudah di bawah batas minimum.
- **Total Kunjungan:** Total seluruh kunjungan pasien (rekap).
- **Peringatan Stok Obat:** Notifikasi otomatis jika ada obat yang hampir habis.
- **Antrian Pasien:** Daftar pasien yang sedang menunggu dengan status “Menunggu”.
- **Informasi Poliklinik:** Menampilkan jam operasional, lokasi, jumlah staf, dan total jenis obat.

b) Pendaftaran

POLNEP Selamat Datang Admin - Poliklinik POLNEP 13/10/2025

Form Pendaftaran Pasien

Status Pasien
Pilih Status

Nama Lengkap **No. HP**
Nama Pasien 08xx

Suhu Tubuh (°C) **Berat Badan (kg)** **Tinggi Badan (cm)**
36.5 70 170

Keluhan
Jelaskan Keluhan Pasien

Pilih Dokter **Pilih Poli**
Dokter Umum Poli Umum

No. Antrian: 005
Jam Antri: 10:30 WIB

Simpan Pendaftaran Batal

Logout

Fungsi:

Digunakan untuk memasukkan data pasien baru dan mencatat antrian.

Elemen dan Penjelasan:

- 1) **Status Pasien:** Pilihan apakah pasien baru atau lama.
- 2) **Nama Lengkap & No. HP:** Data identitas pasien.
- 3) **Suhu Tubuh, Berat Badan, Tinggi Badan:** Data pemeriksaan awal.
- 4) **Keluhan:** Kolom teks untuk menuliskan keluhan pasien.
- 5) **Pilih Dokter & Poli:** Dropdown untuk memilih dokter dan poli tujuan.
- 6) **Nomor Antrian & Jam Antri:** Otomatis muncul setelah data diinput.

- 7) Tombol “Simpan Pendaftaran” dan “Batal” untuk menyimpan atau membatalkan input.

c) Manajemen Obat

Kode	Nama Obat	Stok	Min. Stok	Status	Aksi
OBT001	Paracetamol 500mg	15	50	Minimal	Edit
OBT002	Ibuprofen 400mg	8	30	Minimal	Edit
OBT003	Amoxicillin 500mg	25	40	Minimal	Edit
OBT004	Vitamin C 500mg	120	50	Normal	Edit

Fungsi:

Digunakan untuk mengelola stok obat di poliklinik.

Elemen dan Penjelasan:

- 1) Tombol “+ Tambah Obat”: Menambah data obat baru.
- 2) Tabel Data Obat: Berisi kolom:
 - a) Kode Obat
 - b) Nama Obat
 - c) Stok

- d) **Min. Stok (Batas Minimal)**
- e) **Status (Normal / Minimal)**
- f) **Aksi (Edit)**

3) **Status dengan Warna:**

- a) (hijau) *Normal*: stok cukup
- b) (merah) *Minimal*: stok hampir habis

d) **Laporan**

The screenshot shows the POLNEP web application interface. The sidebar on the left contains the following menu items: Dashboard, Data Pasien, Pendaftaran, Manajemen Obat, and Laporan. The main content area is titled 'Laporan' and contains two report forms. The first form, 'Laporan Kunjungan Pasien', has a 'Periode' dropdown set to 'Harian', 'Dari' and 'Sampai' date pickers, and a 'Cetak Laporan' button. The second form, 'Laporan Penggunaan Obat', is highlighted with a blue border and has identical fields. The top right of the page shows the date '13/10/2025' and the user 'Admin - Poliklinik POLNEP'. The bottom left of the sidebar has a 'Logout' button.

Fungsi:

Untuk mencetak laporan kunjungan pasien berdasarkan periode waktu tertentu.

Elemen dan Penjelasan:

- a) **Periode:** Pilihan harian, mingguan, atau bulanan.

- b) **Dari – Sampai:** Tanggal awal dan akhir periode laporan.
- c) **Tombol “Cetak Laporan”** untuk menghasilkan laporan dalam format cetak (PDF atau print).

B. Prinsip Desain

Desain antarmuka ini dibuat dengan memerhatikan prinsip usability, consistency, dan aesthetics, agar sistem dapat dengan mudah digunakan, tampak professional, dan nyaman bagi pengguna.

1. Usability

Antarmuka dirancang agar dengan mudah digunakan oleh semua peran pengguna, yaitu, admin, dokter, dan perawat. Navigasi dibuat sederhana melalui menu sidebar yang mudah diakses. Setiap pengguna hanya dapat melihat menu yang relevan dengan perannya (role-based-menu), sehingga tidak membingungkan. Sistem juga dilengkapi dengan validasi form untuk mencegah kesalahan input serta peran konfirmasi yang digunakan untuk tindakan penting seperti penghapusan data.

2. Consistency

Tampilan sistem dijaga konsistensinya dalam warna, tata letak, dan gaya komponen. Warna biru digunakan sebagai warna utama dalam sistem karena mencerminkan profesionalisme dan ketenangan dalam konteks pelayanan kesehatan. Semua tombol, form, dan elemen tabel memiliki gaya dan ukuran yang seragam agar pengguna dapat dengan mudah mengenali fungsi setiap elemen.

3. Aesthetics

Antarmuka dirancang dengan tampilan yang bersih dan modern dengan menggunakan kombinasi warna lembut, ikon sederhana, dan ruang kosong yang cukup antar elemen. Font yang akan digunakan dalam sistem memiliki keterbacaan tinggi, serta desain elemen seperti tombol dan kartu (card) memiliki sudut yang membulat untuk kesan modern. Tata letak yang rapi membantu

pengguna fokus pada informasi utama seperti data pasien, diagnosa serta laporan.

Dengan penerapan ketiga prinsip ini, antarmuka sistem menjadi lebih mudah digunakan, konsisten dan nyaman dilihat, sehingga, dapat mendukung efisiensi kerja admin, dokter, dan perawat dalam kegiatan operasional poliklinik.

3.6 Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis (Opsional)

Bagian ini akan menjelaskan alur logika dan proses bisnis yang diimplementasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Poliklinik Polnep, mulai dari pasien melakukan pendaftaran hingga laporan harian yang akan dibuat oleh admin.

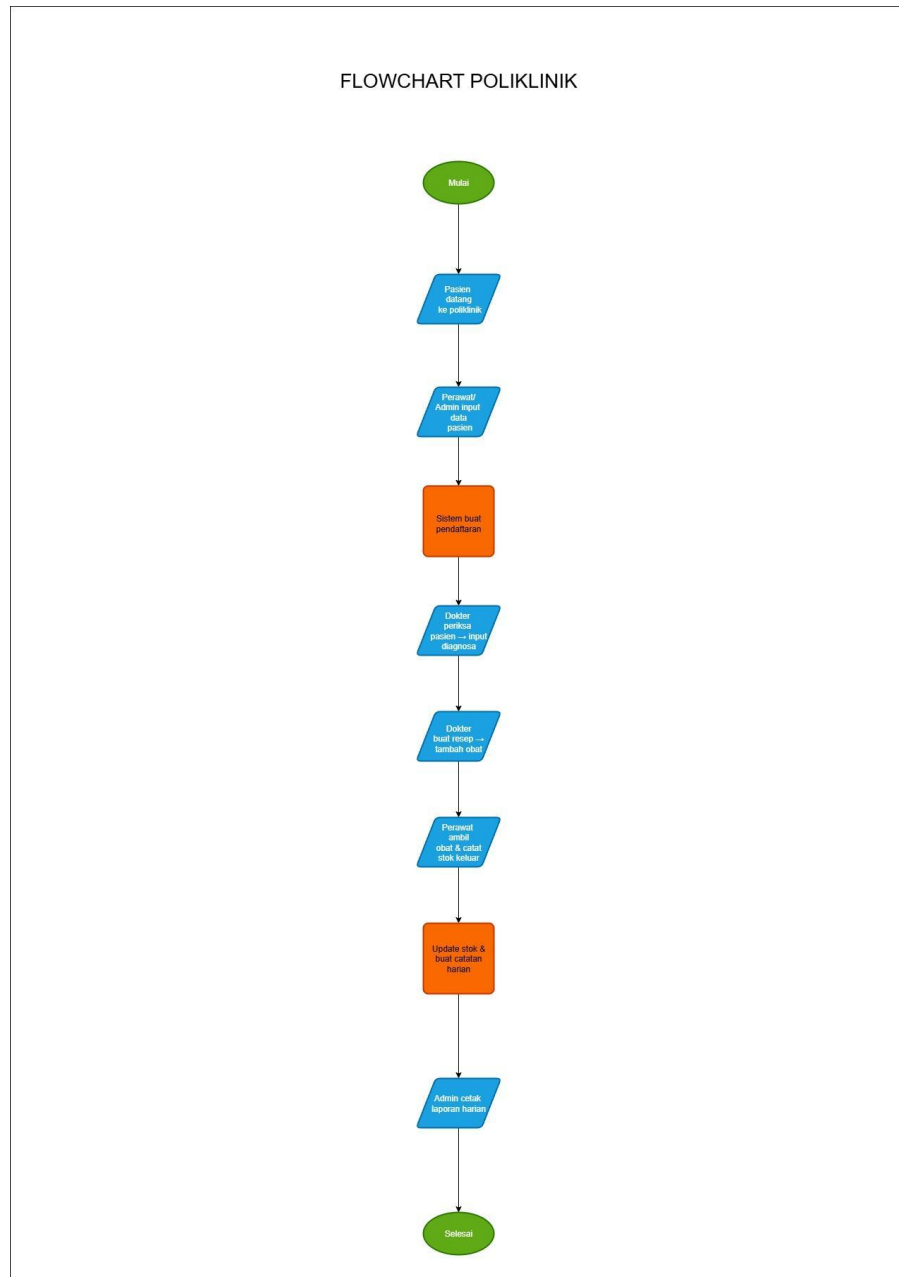
A. Flowchart atau Diagram Alir:

Flowchart berikut menampilkan alur proses utama dalam sistem :

1. Pasien datang ke poliklinik dan melakukan pendaftaran melalui perawat atau admin.
2. Sistem akan menyimpan data pasien dan membuat data pendaftaran (nomor pendaftaran dan antrian).
3. Perawat akan melakukan triase awal seperti pengukuran suhu, berat, dan tinggi badan.
4. Dokter akan memeriksa pasien dan memasukkan hasil diagnosa dan tindakan medis.
5. Jika diperlukan, dokter membuat resep obat yang kemudian akan diserahkan kepada perawat.
6. Perawat mengambil obat dari stok gudang dan memberikan obat kepada pasien.
7. Sistem otomatis mencatat transaksi stok obat serta sistem akan membuat catatan harian obat.

8. Admin dapat mencetak laporan harian yang berisi data pasien, diagnosa, dan penggunaan obat.

Flowchart ini menggambarkan keterhubungannya antaran aktor utama yaitu (Pasien, Perawat, Dokter, dan Admin) dengan proses di sistem, dimulai dari pendaftaran pasien sampai dibuatnya laporan harian.



B. Penjelasan Algoritma:

Algoritma yang akan digunakan adalah logika data berbasis CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang akan diimplementasikan dalam setiap modul utama, dengan penjelasan sebagai berikut :

4. Algoritma pendaftaran pasien

Sistem akan memeriksa apakah pasien sudah terdaftar di database.

- Jika belum, sistem akan menambahkan data baru ke dalam tabel pasien.
- Jika sudah ada, sistem hanya akan membuat data pendaftaran baru dengan nomor antrian dan nomor pendaftaran otomatis.

5. Algoritma Pemeriksaan dan Diagnosa Dokter

Setelah pasien telah selesai diperiksa, dokter akan memasukkan diagnosa dan tindakan ke sistem. Data akan disimpan di tabel diagnosa yang terhubung dengan pendaftaran dan dokter.

6. Algoritma Pembuatan Resep dan Manajemen Obat

Dokter membuat resep, kemudian sistem akan menyimpan data resep dan detail obat ke dalam tabel resep dan resep_detail. Saat resep disimpan, sistem secara otomatis akan mengurangi stok obat, dan mencatat transaksi di tabel stok transaksi.

7. Algoritma Pembuatan Laporan Harian

Sistem akan melakukan rekap otomatis berdasarkan data Pendaftaran, diagnosa, resep dan stok_transaksi yang akan menjadi laporan harian dan dicetak oleh admin.

3.7 Spesifikasi Teknologi

Menjelaskan teknologi, tools, dan bahasa pemrograman yang akan digunakan dalam pengembangan sistem.

A. Bahasa Pemrograman:

Bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah :

1. PHP : digunakan untuk mengembangkan logika aplikasi di sisi server (backend).
2. JavaScript : digunakan untuk membuat interaksi dinamis pada tampilan pengguna (frontend).
3. HTML & CSS : digunakan untuk membangun struktur dan tampilan antarmuka web.

B. Framework:

Framework yang digunakan :

1. Laravel (PHP Framework) : digunakan untuk mempercepat pengembangan backend dengan arsitektur MVC, sistem routing, dan ORM (Eloquent).
2. Bootstrap (Frontend Framework) : digunakan untuk membangun tampilan web yang responsif dan user-friendly.

C. Basis Data:

- MySQL : digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data berupa pasien, pendaftaran, rekam medis, obat, dan laporan secara terstruktur.

D. Tools Pendukung:

1. Visual Studio Code : digunakan sebagai code editor utama dalam menulis dan mengelola kode program.
 2. XAMPP : digunakan sebagai server lokal yang menyediakan fitur seperti Apache, PHP, dan MySQL.
 3. Git & GitHub : digunakan untuk pengelolaan versi (version control) selama dalam pengembangan sistem.
 4. Figma : digunakan untuk perancangan antarmuka pengguna (UI) sebelum mengimplementasikan ke dalam kode.
 5. Google Chrome : digunakan sebagai pengujian tampilan dan fungsionalitas sistem berbasis web.
-

3.8 Rencana Pengujian

Bagian ini menjelaskan metode dan rencana pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem informasi manajemen poliklinik yang akan dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur utama sistem dapat berfungsi dengan baik serta memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pengguna.

Jenis Pengujian:

Pengujian yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

1. Pengujian Fungsional (Functional Testing) : pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan fungsi yang telah didefinisikan dalam analisis kebutuhan. Metode yang akan digunakan adalah Black Box Testing, di mana pengujian difokuskan pada hasil keluaran sistem berdasarkan input yang diberikan tanpa melihat kode program secara langsung.
2. Pengujian Kepuasan Pengguna (User Acceptance Testing / UAT) : pengujian ini dilakukan dengan melibatkan pengguna (admin, dokter, dan perawat) untuk menilai kemudahan penggunaan, kejelasan tampilan, dan kesesuaian fitur terhadap kebutuhan operasional di poliklinik POLNEP.

B. Skenario Pengujian:

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Login Pengguna	Pengguna memasukkan username dan password yang benar atau salah	Sistem hanya mengizinkan login jika data benar dan menolak jika salah
2	Pendaftaran Pasien	Admin dapat melakukan input	Data pasien tersimpan dan

		data pasien baru dan pendaftar	nomor antrian otomatis muncul
3	Manajemen Antrian	Beberapa pasien mendaftar secara berurutan	Sistem menampilkan urutan antrian sesuai dengan waktu pendaftaran
4	Input Rekam Medis	Dokter memasukkan diagnosa dan tindakan	Data diagnosa tersimpan dan terhubung ke pendaftaran pasien
5	Pembuatan Resep	Dokter menambahkan obat ke resep pasien	Resep tersimpan dan otomatis mengurangi stok obat
6	Manajemen Obat	Admin dan perawat dapat menambah dan mengubah data obat	Perubahan data pada obat tersimpan di database dan tampil di sistem
7	Peringatan Stok Minimal	Stok obat kurang dari batas minimal	Sistem dapat menampilkan peringatan atau notifikasi stok yang hampir habis
8	Laporan Kunjungan Pasien	Admin mencetak	Laporan muncul sesuai data yang ada di

		laporan dalam periode tertentu	pendaftaran pada tanggal yang dipilih
9	Laporan Diagnosa dan Penggunaan Obat	Admin dapat memilih periode waktu laporan	Data laporan dapat tampil sesuai filter yang dipilih secara lengkap
10	Logout Pengguna	Pengguna keluar dari sistem	Sistem Kembali ke halaman logindan sesi pengguna diakhiri

3.9. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir

Jadwal penyelesaian Tugas Akhir merupakan rencana waktu yang disusun untuk memastikan bahwa setiap tahapan dan pengembangan sistem dapat diselesaikan secara terstruktur dan tepat waktu. Jadwal ini mencakup seluruh aktivitas yang akan dilakukan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian laporan akhir. Jadwal penyelesaian Tugas akhir dapat di sajikan sesuai Lampiran 1

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero dengan format referencing style IEEE. Contoh daftar pustaka sebagai berikut

- [1] F. Septiani Santoso, P. A. Ramadhani, D. Amnamuchlisah, and S. H. Purba, "Transformasi Digital Dalam Sektor Kesehatan Kajian Literatur Untuk Mendukung Inovasi dan Efisiensi Layanan Kesehatan," *Cindoku : Jurnal Keperawatan dan Ilmu Kesehatan*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2025, doi: 10.61492/cindoku.v2i1.240.
- [2] Ade Amallia, "Digitalisasi Kesehatan Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan," *Medical Journal of Nusantara*, vol. 3, no. 3, pp. 151–158, 2024, doi: 10.55080/mjn.v3i3.1103.
- [3] R. Hidayat, D. Meidelfi, F. Wulandari, and Yulherniwati, "Perancangan Sistem Informasi Poliklinik Politeknik Negeri Padang," *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6*, vol. 6, no. 1, pp. 1073–1078, 2020.
- [4] S. Wenur, R. Sengkey, and O. Lantang, "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Poliklinik Unsrat Berbasis Web," *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 4, no. 2, pp. 1–5, 2015, doi: 10.35793/jti.4.2.2014.6991.
- [5] D. T. Yulianti and A. T. Prastowo, "Pengembangan Digitalisasi Perawatan Kesehatan Pada Klink Pratama Sumber Mitra Bandar Lampung," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*, vol. 2, no. 2, pp. 32–39, 2021.
- [6] R. E. I. Bagaskara, W. A. Syafei, and R. R. Isnanto, "Perancangan Sistem Informasi Poliklinik," *Transient: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, vol. 1, no. 4, pp. 348–354, 2022.
- [7] R. Agustino, H. Gustiawan, M. I. Saputro, and A. Wiyatno, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Klinik Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode System Development Life Cycle," *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer*, vol. 8, no. 2, pp. 329–336, Sep. 2022, doi: 10.37012/jtik.v8i2.1273.
- [8] N. Halimah, S. Abdullah, and K. Kunci, "Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus: Klinik Medika Cikidang, Kabupaten Sukabumi)," 2022.
- [9] H. I. Nasrullah and D. P. Hendradi, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PASIEN BERBASIS WEB PADA KLINIK PRATAMA HIJAU PUTIH 9," 2023.

LAMPIRAN

- Hasil pengecekan similarity atau plagiarism Turnitin minimal 30% (tidak termasuk sub judul Dasar teori) yang diparaf oleh pembimbing TA